

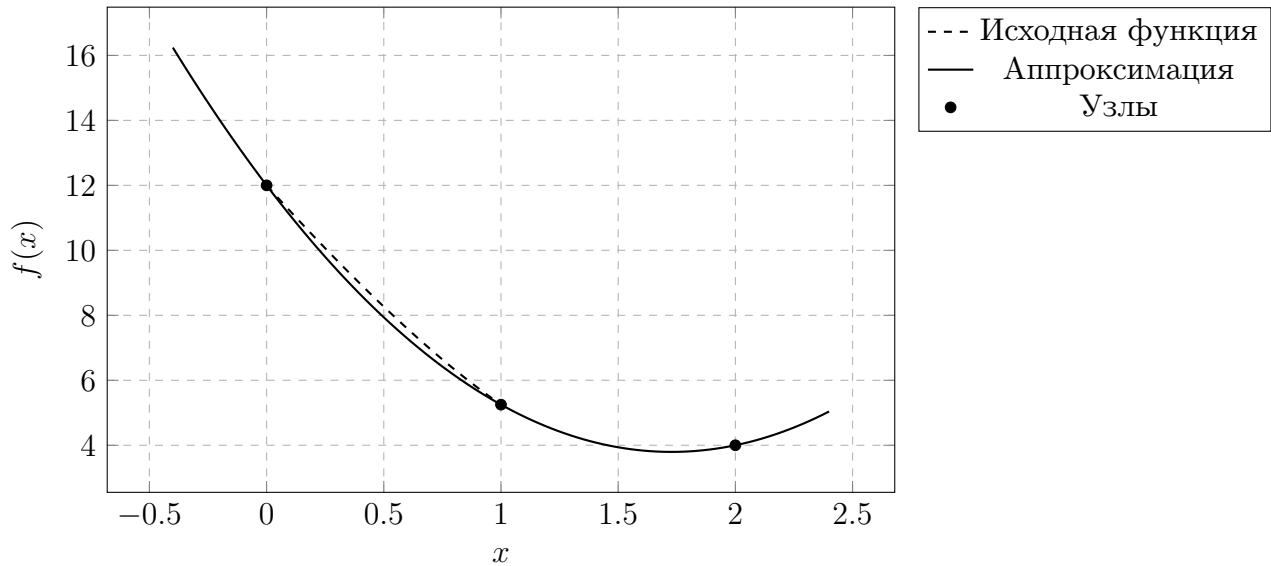
1 Метод квадратичной аппроксимации

1.1 Применимость метода

Дана функция одной переменной $f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^2 - 8x + 12$, определённая на отрезке $[0, 2.0]$. Метод применим, так как функция предполагается унимодальной и непрерывной на заданном отрезке, что гарантирует существование единственного минимума, сходимость алгоритма и возможность аппроксимации многочленом.

1.2 График исходной функции и реальный минимум

Точка минимума из графика: $x_* \approx 1.67024$, $f(x_*) \approx 3.3733905$.



1.3 Начальные значения

Выберем начальные точки так, чтобы выполнялось условие $f_2 \leq f_1$ и $f_2 \leq f_3$:

- $x_1^{(1)} = 0$, $f_1^{(1)} = 12$
- $x_2^{(1)} = 1.3014$, $f_2^{(1)} = 3.9995477$
- $x_3^{(1)} = 2$, $f_3^{(1)} = 4$

1.4 Итерация 1

Проверка критерия останова: интервал неопределенности равен $2 - 0 = 2$. Так как $2 \geq 0.0001$, продолжаем вычисления.

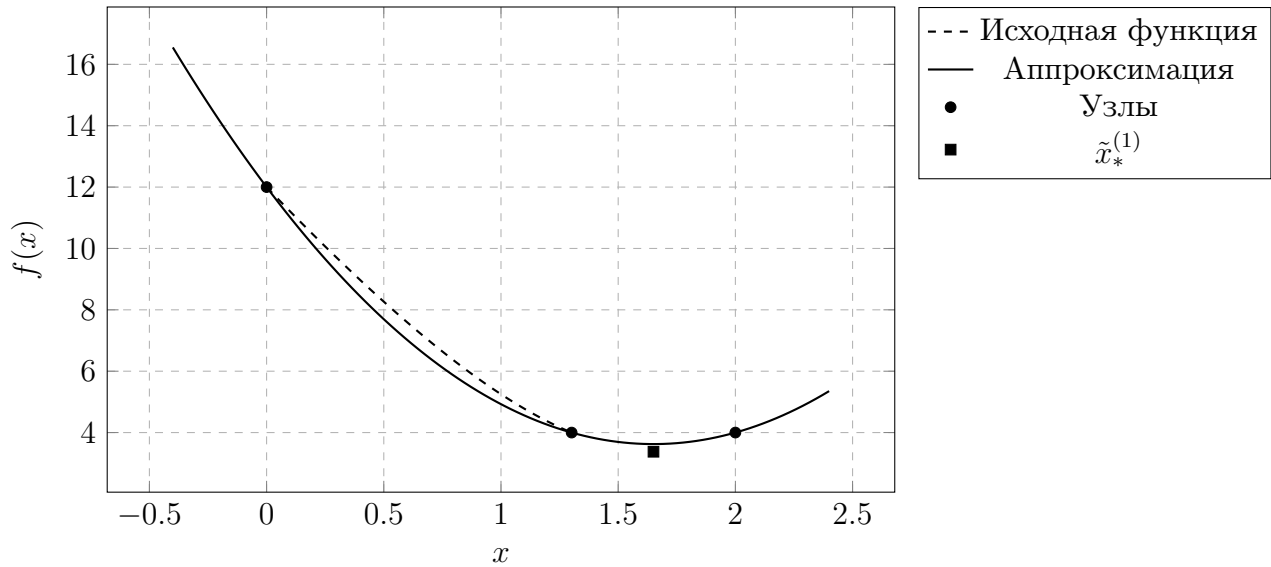
Вычисляем $\tilde{x}_*^{(1)}$:

$$\begin{aligned}\tilde{x}_*^{(1)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{f_1(x_2^2 - x_3^2) + f_2(x_3^2 - x_1^2) + f_3(x_1^2 - x_2^2)}{f_1(x_2 - x_3) + f_2(x_3 - x_1) + f_3(x_1 - x_2)} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{12(-2.306358) + 3.9995477(4) + 4(-1.693642)}{12(-0.6986) + 3.9995477(2) + 4(-1.3014)} = 1.6505947\end{aligned}$$

Вычисляем значение функции: $\tilde{f}_*^{(1)} = f(1.6505947) = 3.3753797$. Проверяем условия выбора новой тройки точек при $f_2^{(1)} = 3.9995477321681605$:

- а) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} \leq f_2^{(1)}$ — Истинно.
- б) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} > f_2^{(1)}$ — Ложно.
- в) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} \leq f_2^{(1)}$ — Ложно.
- г) $\tilde{x}_*^{(1)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(1)} > f_2^{(1)}$ — Ложно.

Выполнено условие а).



1.5 Итерация 2

Проверка критерия останова: интервал неопределенности равен $2 - 1.3014 = 0.6986$. Так как $0.6986 \geq 0.0001$, продолжаем вычисления.

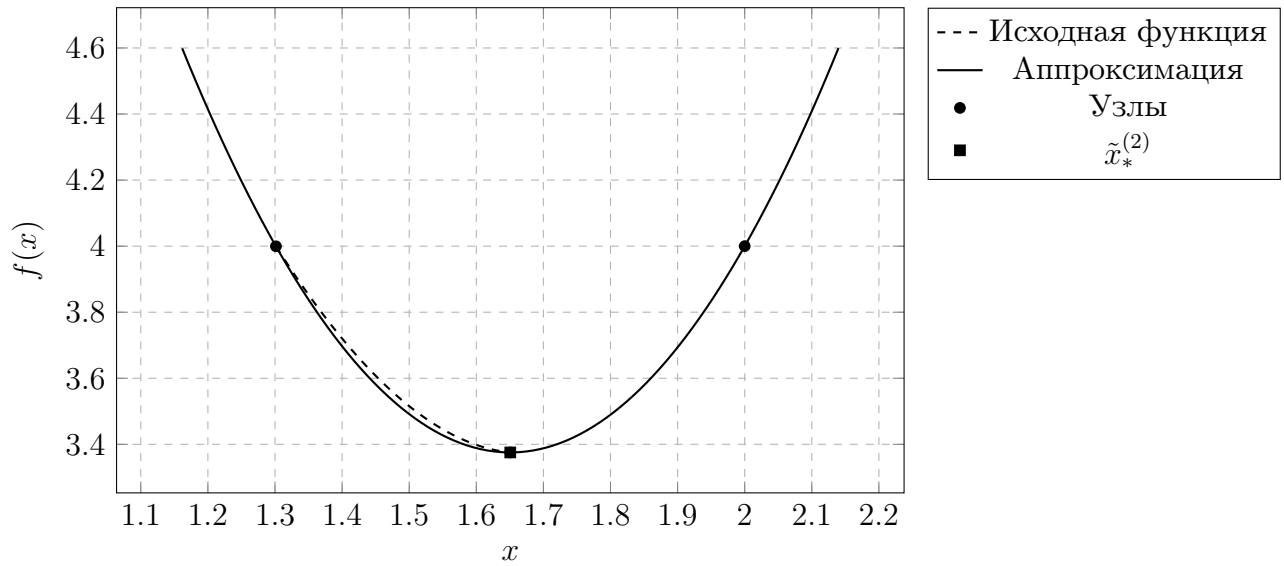
Вычисляем $\tilde{x}_*^{(2)}$:

$$\tilde{x}_*^{(2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3.9995477(-1.2755371) + 3.3753797(2.306358) + 4(-1.0308209)}{3.9995477(-0.3494053) + 3.3753797(0.6986) + 4(-0.3491947)} = 1.6506367$$

Вычисляем значение функции: $\tilde{f}_*^{(2)} = f(1.6506367) = 3.3753713$. Проверяем условия выбора новой тройки точек при $f_2^{(2)} = 3.375379737020044$:

- а) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} \leq f_2^{(2)}$ — Истинно.
- б) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} > f_2^{(2)}$ — Ложно.
- в) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} \leq f_2^{(2)}$ — Ложно.
- г) $\tilde{x}_*^{(2)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(2)} > f_2^{(2)}$ — Ложно.

Выполнено условие а).



1.6 Итерация 3

Проверка критерия останова: интервал неопределенности равен $2 - 1.6505947 = 0.3494053$. Так как $0.3494053 \geq 0.0001$, продолжаем вычисления.

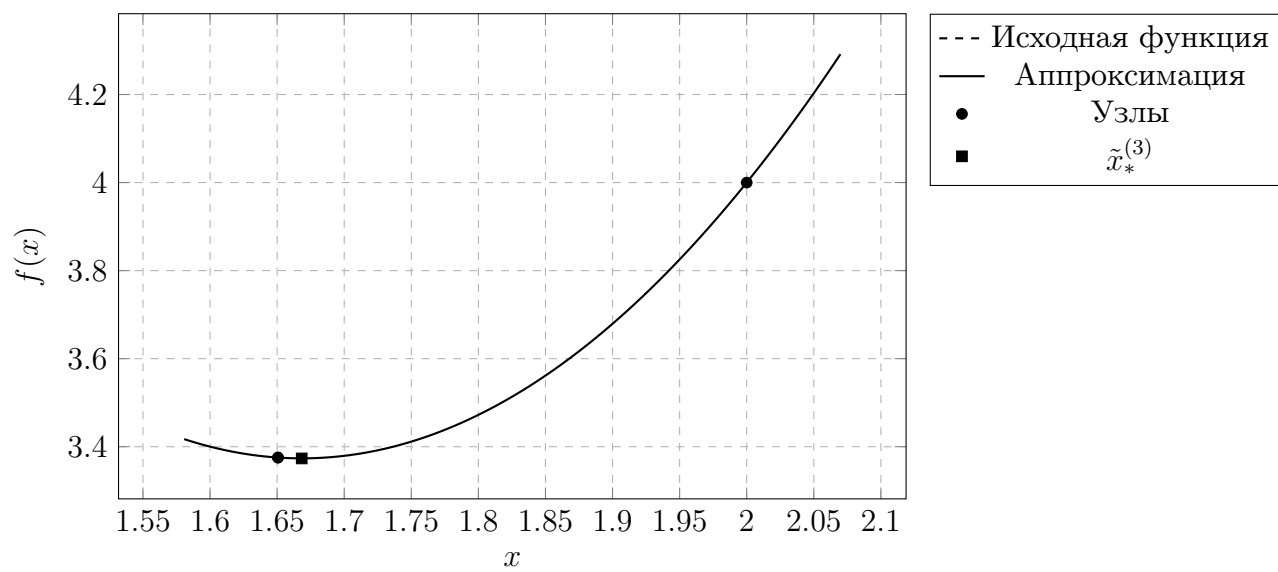
Вычисляем $\tilde{x}_*^{(3)}$:

$$\tilde{x}_*^{(3)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3.3753797(-1.2753983) + 3.3753713(1.2755371) + 4(-0.0001388)}{3.3753797(-0.3493633) + 3.3753713(0.3494053) + 4(-0.000042)} = 1.6683196$$

Вычисляем значение функции: $\tilde{f}_*^{(3)} = f(1.6683196) = 3.3734097$. Проверяем условия выбора новой тройки точек при $f_2^{(3)} = 3.375371260167892$:

- а) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} \leq f_2^{(3)}$ — Истинно.
- б) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_2, x_3]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} > f_2^{(3)}$ — Ложно.
- в) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} \leq f_2^{(3)}$ — Ложно.
- г) $\tilde{x}_*^{(3)} \in [x_1, x_2]$ и $\tilde{f}_*^{(3)} > f_2^{(3)}$ — Ложно.

Выполнено условие а).



2 Таблица результатов

2.1 Остальные итерации

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\tilde{x}_*^{(k)}$	$f(\tilde{x}_*^{(k)})$	$f_2^{(k)}$	Условие
4	1.650636747821	1.668319642301	2	1.669166592583	3.373396516077	3.373409693363	a
5	1.668319642301	1.669166592583	2	1.670094322984	3.373390609319	3.373396516077	a
6	1.669166592583	1.670094322984	2	1.67018310275	3.373390511759	3.373390609319	a
7	1.670094322984	1.67018310275	2	1.670234068192	3.373390492675	3.373390511759	a
8	1.67018310275	1.670234068192	2	1.6702410752	3.373390492158	3.373390492675	a
9	1.670234068192	1.6702410752	2	1.670243982293	3.373390492092	3.373390492158	a
10	1.6702410752	1.670243982293	2	1.670244479467	3.37339049209	3.373390492092	a
11	1.670243982293	1.670244479467	2	1.670244650243	3.37339049209	3.37339049209	a
12	1.670244479467	1.670244650243	2	1.67024468154	3.37339049209	3.37339049209	a
13	1.670244650243	1.67024468154	2	1.670244701176	3.37339049209	3.37339049209	a
14	1.67024468154	1.670244701176	2	1.670244697535	3.37339049209	3.37339049209	В
15	1.67024468154	1.670244697535	1.670244701176	1.670244697535	3.37339049209	3.37339049209	a